

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 08

Razões, proporções e aplicações

Aluno: _____

Objetivo: interpretar razões, resolver proporções e aplicar esses conceitos a escalas, misturas e comparações. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: produto cruzado, unidades, razão parte-todo e escalas.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Conceito de razão

Razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Se uma turma possui 12 homens e 18 mulheres, a razão homens:mulheres é $12/18=2/3$.

A ordem é fundamental. $2/3$ não representa a mesma comparação que $3/2$.

Exemplo: 20 alunos para 5 professores $\rightarrow$ razão $20:5=4:1$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Proporção

Proporção é uma igualdade entre duas razões. Se $a/b=c/d$, com denominadores não nulos, então $a \cdot d=b \cdot c$.

O produto cruzado é uma ferramenta, mas a interpretação deve vir antes da conta.

Exemplo: $x/12=5/3 \rightarrow 3x=60 \rightarrow x=20$.

☐ 3. 3. Grandezas proporcionais

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma é obtida da outra multiplicando por uma constante. São inversamente proporcionais quando o produto das grandezas permanece constante.

O comportamento deve ser analisado no contexto, não apenas pelas palavras 'mais' e 'menos'.

Exemplo: preço e quantidade são diretamente proporcionais quando o preço unitário é constante.

☐ 4. 4. Escalas

Escala compara uma medida representada com a medida real. Antes de montar a razão, coloque as duas medidas na mesma unidade.

Escala 1:50 significa que 1 unidade no desenho representa 50 unidades reais.

Exemplo: 4 cm em escala 1:50 representam 200 cm=2 m.

☐ 5. 5. Problemas de proporção

Organize os dados em uma tabela e mantenha a mesma ordem nas duas razões. Se o problema envolve grandezas com unidades diferentes, converta primeiro.

Depois de encontrar a incógnita, verifique se ela tem sentido no contexto.

Armadilha: inverter apenas uma das razões pode produzir uma resposta numericamente plausível, porém conceitualmente errada.

☐ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Conceito de razão: Razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Se uma turma possui 12 homens e 18 mulheres, a razão homens:mulheres é $12/18=2/3$.
2. 2. Proporção: Proporção é uma igualdade entre duas razões. Se $a/b=c/d$, com denominadores não nulos, então $a \cdot d=b \cdot c$.
3. 3. Grandezas proporcionais: Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma é obtida da outra multiplicando por uma constante. São inversamente proporcionais quando o produto das grandezas permanece constante.
4. 4. Escalas: Escala compara uma medida representada com a medida real. Antes de montar a razão, coloque as duas medidas na mesma unidade.
5. 5. Problemas de proporção: Organize os dados em uma tabela e mantenha a mesma ordem nas duas razões. Se o problema envolve grandezas com unidades diferentes, converta primeiro.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.